

Jednotky a převody

Délky, hmotnost, čas — jak převádět a počítat

★ Max. 3 bodů v testu

🔧 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

📏 Žebřík délkových jednotek — nahoře VELKÉ, dole MALÉ

km × 1000 **m** × 10 **dm** × 10 **cm** × 10 **mm**

Doleva (na menší) = násobíš | Doprava (na větší) = dělíš

PŘÍKLADY:

3 m = 300 cm = 3000 mm

2 m 4 cm 2 mm → v mm: $2 \times 1000 + 4 \times 10 + 2 = \mathbf{2\ 042\ mm}$

52 cm 6 mm → v mm: $52 \times 10 + 6 = \mathbf{526\ mm}$

⚖️ Hmotnost a čas — zlomky jsou zrádné!

Zlomek	Z 1 kilogramu (1000 g)	Z 1 hodiny (60 min)
1/2	500 g	30 min
1/3	333 g	20 min
1/4	250 g	15 min
1/5	200 g	12 min
1/6	167 g	10 min

PRAVIDLO: ČAS + JMENOVATEL

1/4 hodiny = $60 \div 4 = \mathbf{15\ minut}$ (ne 25!) 1/3 hodiny = $60 \div 3 = \mathbf{20\ minut}$ (ne 30!)

🏎️ Rovnoměrné tempo — poměr je vždy stejný

Jedeš-li pořád stejnou rychlostí: **2× více času = 2× více km**. Vždy!

POSTUP:

1. Zjisti základní tempo: za kolik minut = kolik km
2. Kolikrát je hledaná vzdálenost větší? → Přesně tolikrát vynásob čas.

PŘÍKLAD VLAK: ZA 8 MIN = 7 KM. ZA 40 MINUT = ?

$40 = 5 \times 8 \rightarrow \text{vzdálenost} = 5 \times 7 = \mathbf{35\ km}$

PŘÍKLAD KATKA: DO ŠKOLY JEDE 2× DÉLE NEŽ ZE ŠKOLY. CELKEM 33 MINUT.

Ze školy = □. Do školy = $2 \times \square$. Celkem: $\square + 2 \times \square = 3 \times \square = 33 \rightarrow \square = \mathbf{11\ minut\ ze\ školy}$, 22 minut do školy.

🔗 Smíchané jednotky — 4 kroky

1. Vypiš všechny jednotky ze zadání
2. Zvol si **jednu** — obvykle tu nejmenší
3. Převed' na ni **KAŽDÉ** číslo — žádné nevynechej!
4. Počítej. Výsledek převed' zpět pokud je potřeba.

PŘÍKLAD: 18 M – 15 DM + □ CM = 20 M

Převed' na cm: 18 m = 1800 cm. 15 dm = 150 cm. 20 m = 2000 cm.
 $1800 - 150 + \square = 2000 \rightarrow \square = 2000 - 1650 = \mathbf{350\ cm}$

PŘÍKLAD: $4 \times \square \text{ G} - 3 \text{ KG} = 1/5 \text{ KG}$

Převeď na gramy: $3 \text{ kg} = 3000 \text{ g}$. $1/5 \text{ kg} = 200 \text{ g}$.

$4 \times \square - 3000 = 200 \rightarrow 4 \times \square = 3200 \rightarrow \square = \mathbf{800 \text{ g}}$

△ **Zákeřné pasti — přečti si před každým příkladem!**

Past	Správně
$1 \text{ m}^2 = ? \text{ cm}^2$	10 000 cm² (100×100), ne 100 cm^2 !
$7:43 + 22 \text{ minut}$	8:05 — $43+22 = 65 \text{ min} = 1 \text{ hod } 5 \text{ min}$
$2 \text{ m } 4 \text{ cm}$ převed' na mm	$2000 + 40 = \mathbf{2\ 040 \text{ mm}}$ (ne 204!)
$1/4 \text{ hodiny} = ?$	15 min (ne 25 min — to by bylo $1/4$ ze 100!)
cesta tam $2 \times$ déle, celkem 33 min	kratší = $33 \div 3 = \mathbf{11 \text{ min}}$

PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Kolik milimetrů je 2 m 4 cm 2 mm?

- A 242 mm
- B 2 042 mm
- C 2 420 mm
- D 204 mm

OTÁZKA 2

Kolik minut je $\frac{1}{4}$ hodiny?

- A 25 minut
- B 20 minut
- C 15 minut
- D 10 minut

OTÁZKA 3

Vlak jede stále stejnou rychlostí. Za 8 minut ujede 7 km. Jak daleko dojede za 40 minut?

- A 28 km
- B 35 km
- C 42 km
- D 56 km

OTÁZKA 4

$18\text{ m} - 15\text{ dm} + \square\text{ cm} = 20\text{ m}$. Jaké je $\square$?

- A 150 cm
- B 200 cm
- C 350 cm
- D 500 cm

OTÁZKA 5

Katka jede do školy 2× déle než ze školy. Celkem stráví jízdou 33 minut. Jak dlouhá je cesta ze školy?

- A 8 minut
- B 11 minut
- C 16 minut
- D 22 minut

✓ **PŘÍKLAD 1**

Vzdálenost vlaku od lomu k mostu

✓ **Vzorový příklad**

2025 · 1. náhradní termín

 ZADÁNÍ:

Vlak vyjel v poledne a za každých 8 minut ujede 7 km.

Ve 12:20 minul lom, ve 12:36 dojel na most.

Určete vzdálenost od lomu k mostu.

1 ZJISTÍM ČAS CESTY OD LOMU K MOSTU

$$\text{Čas} = 12:36 - 12:20 = 16 \text{ minut}$$

2 POROVNÁM S TEMPEM VLAKU

Tempo: za 8 minut = 7 km

$$16 \text{ minut} = 2 \times 8 \text{ minut}$$

3 VYPOČTU VZDÁLENOST

$$\text{Vzdálenost} = 2 \times 7 \text{ km} = 14 \text{ km}$$

Dvakrát delší čas → dvakrát větší vzdálenost

 **Odpověď: 14 km**

PŘÍKLAD 2
Doplň chybějící jednotku

S nápovědou
2025 · 2. řádný termín

ZADÁNÍ:

2.1 $18 \text{ m} - 15 \text{ dm} + \square \text{ cm} = 20 \text{ m}$

2.2 $4 \cdot \square \text{ g} - 3 \text{ kg} = 1/5 \text{ kg}$

2.3 $1/4 \text{ h} + \square \text{ s} = 20 \text{ min}$

POSTUP PRO 2.1 — PŘEVEĎ VŠE NA CM:

18 m = ?	15 dm = ?	20 m = ?
_____ cm	_____ cm	_____ cm

Pak: _____ - _____ + _____ = _____ → _____ = _____ cm

POSTUP PRO 2.2 — PŘEVEĎ NA GRAMY:

3 kg = _____ g | $1/5 \text{ kg} = \text{_____ g}$

Pak: $4 \cdot \square - \text{_____} = \text{_____} \rightarrow 4 \cdot \square = \text{_____} \rightarrow \square = \text{_____ g}$

POSTUP PRO 2.3 — PŘEVEĎ NA SEKUNDY:

$1/4 \text{ hodiny} = 60 \div 4 = \text{_____ minut} = \text{_____ sekund}$

20 minut = _____ sekund

Pak: _____ + _____ = _____ → _____ = _____ sekund

⇒ 2.1: $\square = \text{_____ CM}$ 2.2: $\square = \text{_____ G}$ 2.3: $\square = \text{_____ S}$

 PŘÍKLAD 3
Zlomky hodin a metrů

 **S nápovědou**
2024 · 2. náhradní termín

 ZADÁNÍ:

5.1 $1/3$ hodiny – $1/6$ hodiny = sekund

5.2 1 metr – $1/4$ metru = centimetrů + 250 milimetrů

 NÁPOVĚDA PRO 5.1:

$1/3$ hodiny = $60 \div 3 =$ min = s

$1/6$ hodiny = $60 \div 6 =$ min = s

Rozdíl = s – s = s

 NÁPOVĚDA PRO 5.2:

Čtvrtina metru = $100 \div 4 = 25$ cm. Takže: $1 \text{ m} - 25 \text{ cm} = 75 \text{ cm}$.

75 cm = 750 mm.

750 mm = cm + 250 mm. Odečtu: $750 - 250 = 500$ mm. A 500 mm = cm.

 **5.1:** = **SEKUND** **5.2:** = **CM**

max. 4 body

2

- 2.1 Představení trvalo i s přestávkou 2 hodiny 35 minut.
Přestávka tvořila jednu pětinu této doby.

Vypočtete, kolik minut trvala přestávka.

- 2.2 Lomená čára se skládá ze dvou úseček.
Délka celé lomené čáry je 2 m 4 cm 2 mm a první úsečka je dlouhá 52 cm 6 mm.

Vypočtete v mm délku druhé úsečky lomené čáry.

📄 Zadání z přijímaček

📄 ZADÁNÍ:

Lomená čára se skládá ze dvou úseček.

Celková délka: 2 m 4 cm 2 mm.

První úsečka: 52 cm 6 mm.

Vypočti délku druhé úsečky v mm.

💡 Tip: převed' vše na mm, pak odečti.

📄 Místo pro výpočet:

➡ MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5
Plavec v bazénu

Vyřeš sám/sama
2025 · 2. náhradní termín

VYCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1

Plavec uplave v bazénu rovnoměrným tempem 2 kilometry za 48 minut.

(CZVV)

max. 2 body

- 1** Vypočtete, za kolik minut uplave plavec tímto tempem celkem 5 padesátimetrových bazénů.

max. 4 body

Zadání z přijímaček

ZADÁNÍ:

Plavec uplave rovnoměrným tempem 2 kilometry za 48 minut.

Za kolik minut uplave 5 padesátimetrových bazénů?

Tip: 5 bazénů po 50 m = 250 m. Za 48 min = 2 km = 2000 m. Kolik minut na 250 m?

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 6
Čas odchodu z domu

Vyřeš sám/sama
2024 · 1. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 13

Katka jezdí každé ráno do školy a odpoledne ze školy na kole. Cesta do školy je do kopce, takže Katce trvá dvakrát déle než cesta ze školy. Obě cesty dohromady trvají Katce každý den 33 minut.

max. 3 body

13 Ke každé podúloze (13.1–13.3) přiřadte správný výsledek (A–F).

13.1 V kolik hodin ráno nejpozději musí Katka vyjždět do školy, aby byla ve škole právě 10 minut před začátkem vyučování, které začíná v 8:00?

13.2 V kolik hodin ráno musí Katka nejpozději vycházet pěšky do školy, pokud má její třída sraz před školou v 8:10 a cesta do školy pěšky jí trvá dvakrát déle než na kole?

13.3 Pokud venku prší, jede Katka do školy autobusem. Autobusem Katce trvá cesta do školy stejně dlouho, jako jí trvá cesta ze školy na kole. V kolik hodin jí autobus vyjíždí od domu, pokud ke škole autobus přijíždí v 7:43?

- A) 7:24
- B) 7:26
- C) 7:28
- D) 7:30
- E) 7:32
- F) 7:34

 Zadáni z přijímaček

 ZADÁNÍ:

Katka jede do školy na kole. Cesta DO KOPCE (do školy) trvá dvakrát déle než cesta ZE ŠKOLY (z kopce). Oběma cestami dohromady (tam + zpět) stráví na kole 33 minut.

 Postup:

Cesta ze školy = □ minut. Cesta do školy trvá dvakrát déle = $2 \times \square$ minut.

Dohromady: $\square + 2 \times \square = 3 \times \square = 33$ minut Dělíme 3: $\square = \underline{\hspace{1cm}}$ min (cesta ze školy). Cesta do školy = $2 \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ min.

Vyučování začíná v 8:00. Katka chce být 10 min dříve = v 7:50.

V kolik hodin nejpozději musí vyjet z domu?

 Místo pro výpočet:

☞ **MOJE ODPOVĚĎ:**

🌀 Vždy nejdřív převed' VŠE na jednu jednotku, a teprve pak počítej. Smíchané jednotky způsobují chyby!

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU

OTÁZKA 1

Kolik milimetrů je 2 m 4 cm 2 mm?

✓ **Správná odpověď: B**

2 m = 2 000 mm. 4 cm = 40 mm. 2 mm = 2 mm. Celkem: 2 000 + 40 + 2 = 2 042 mm. Pozor: 2 m 4 cm neznamená 24 cm — jsou to dvě různé jednotky!

OTÁZKA 2

Kolik minut je 1/4 hodiny?

✓ **Správná odpověď: C**

1 hodina = 60 minut. Čtvrtina hodiny = $60 \div 4 = 15$ minut. Pozor: 25 minut by byla čtvrtina ze 100 — ale to není hodina!

OTÁZKA 3

Vlak jede stále stejnou rychlostí. Za 8 minut ujede 7 km. Jak daleko dojede za 40 minut?

✓ **Správná odpověď: B**

40 minut = 5×8 minut. Pokud za 8 min = 7 km, pak za 40 min = $5 \times 7 = 35$ km. Tempo je stále stejné, takže čas a vzdálenost jsou ve stejném poměru.

OTÁZKA 4

$18\text{ m} - 15\text{ dm} + \square\text{ cm} = 20\text{ m}$. Jaké je $\square$?

✓ **Správná odpověď: C**

Převed' vše na cm: 18 m = 1 800 cm. 15 dm = 150 cm. 20 m = 2 000 cm. Rovnice: $1\,800 - 150 + \square = 2\,000 \rightarrow \square = 2\,000 - 1\,650 = 350$ cm.

OTÁZKA 5

Katka jede do školy 2× déle než ze školy. Celkem stráví jízdou 33 minut. Jak dlouhá je cesta ze školy?

✓ **Správná odpověď: B**

Cesta ze školy = $\square$ minut. Cesta do školy = $2 \times \square$ minut. Celkem: $\square + 2 \times \square = 3 \times \square = 33$ minut $\rightarrow \square = 33 \div 3 = 11$ minut. Cesta do školy = $2 \times 11 = 22$ minut.